UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
ESCOLA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DESIGN DE INTERFACE E USABILIDADE

PROTÓTIPO DE JOGO DE MEMÓRIA (GENIUS) PARA ATÉ 4 JOGADORES

Adriano Araújo da Silva
Franciscleide Lauriano da Silva
Guilherme Raposo Gonçalves de Melo Larré

Recife – PE
Setembro, 2026.

Mapa de uso

O botão central, preto, é o que será usado para selecionar todas as opções descritas no fluxo do jogo, abaixo.

Os leds coloridos serão iluminados para o jogador saber a sequência, e a cada rodada, o jogador atual deve pressionar o botão correspondente à cor correta da sequência.

Fluxo de uso

1) Para ligar, basta conectar o cabo USB

2) Após ligado, o menu de seleção da quantidade de jogadores será mostrado e o jogador pode mudar de opção com um clique simples no botão preto (pode selecionar de 1 até 4 jogadores). O usuário deve selecionar uma opção do menu clicando e segurando o mesmo botão.

3) Quando iniciar, vai começar pelo player 1. O fluxo de exemplo para 4 jogadores será:
    a) inicia player 1 com um countdown;
    b) caso acerte, termina a vez do player 1 e inicia player 2;
    c) caso acerte, termina a vez do player 2 e inicia player 3;
    d) caso acerte, termina a vez do player 3 e inicia player 4;
    e) caso acerte, termina a vez do player 4, e continua de b) até e), até alguém errar. Se alguém errar, o player é removido, e o jogo continua com os jogadores que restaram. Se apenas 2 jogadores estiverem presentes, e um deles errar, o jogo termina;
    f) após terminar o jogo, mostra pontuação final de cada jogador;
    g) o jogo pode ser reiniciado pressionando o botão preto (clique simples ou longo).

Prints do modelo 3D do protótipo

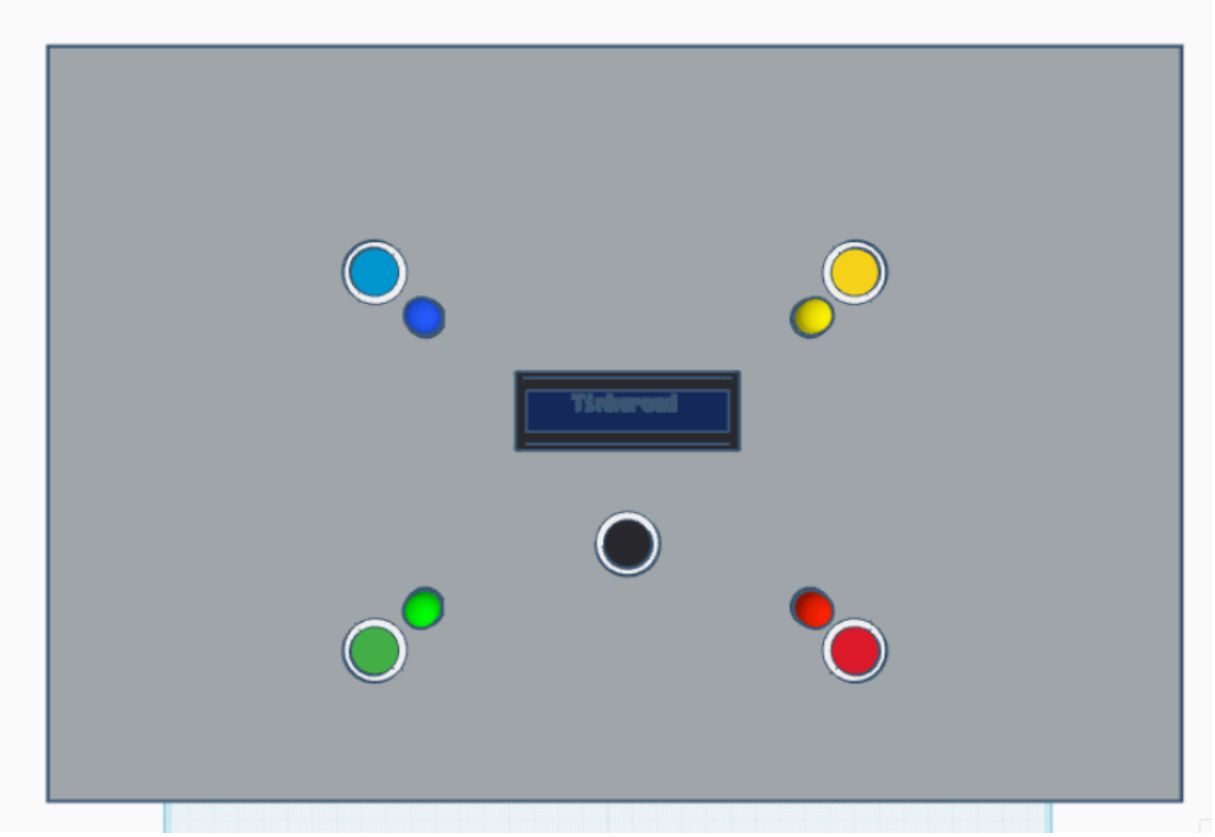


Figura 1: Visão vertical

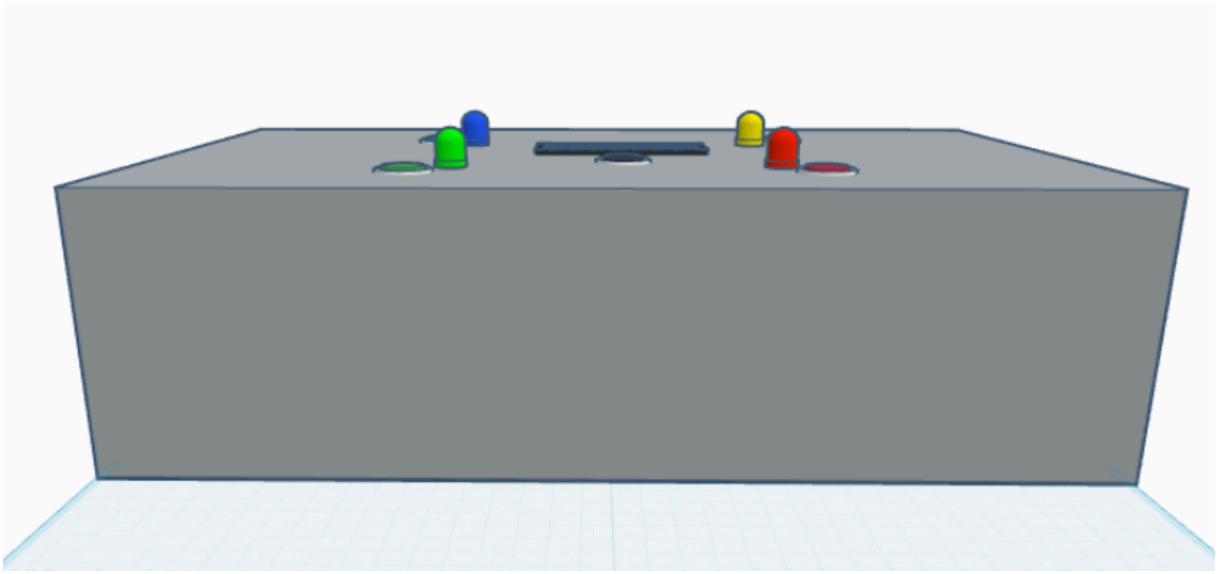


Figura 2: Visão horizontal

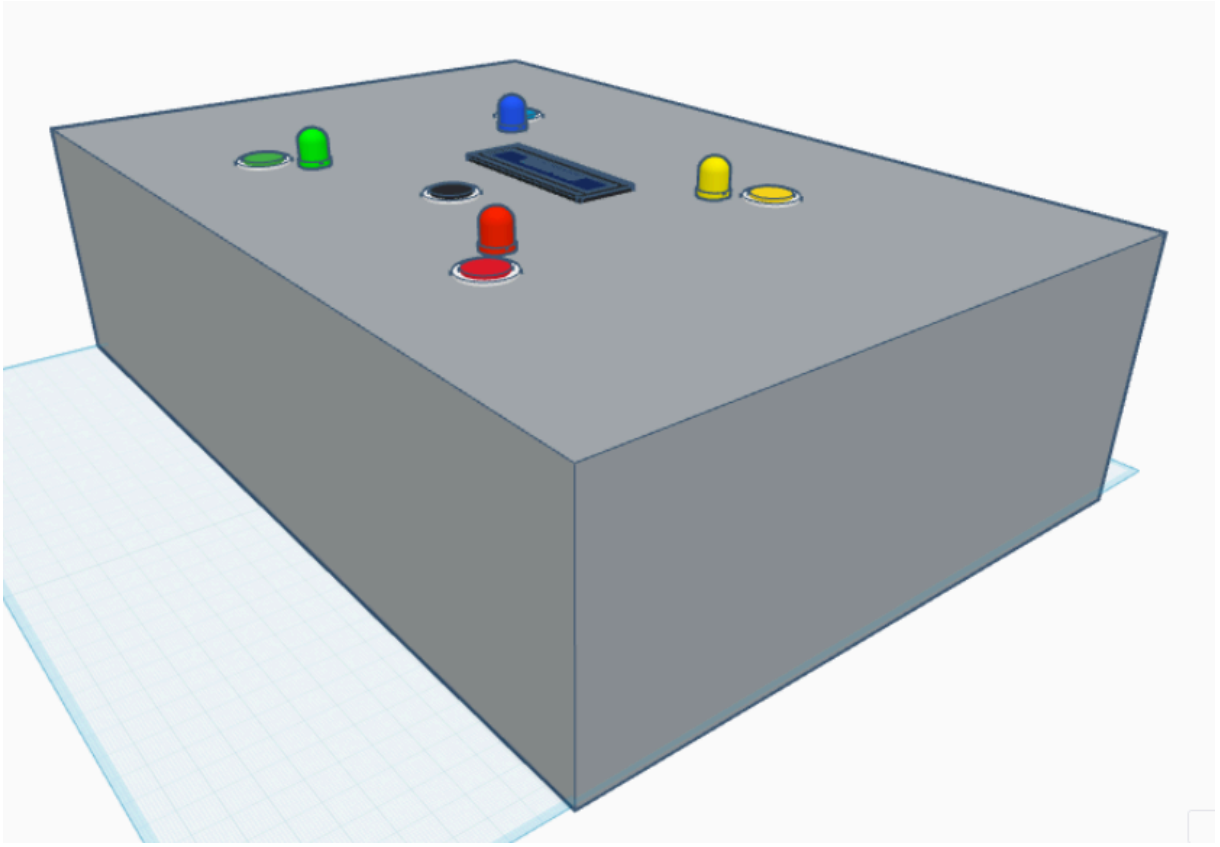


Figura 3: Visão diagonal

Imagens do protótipo real

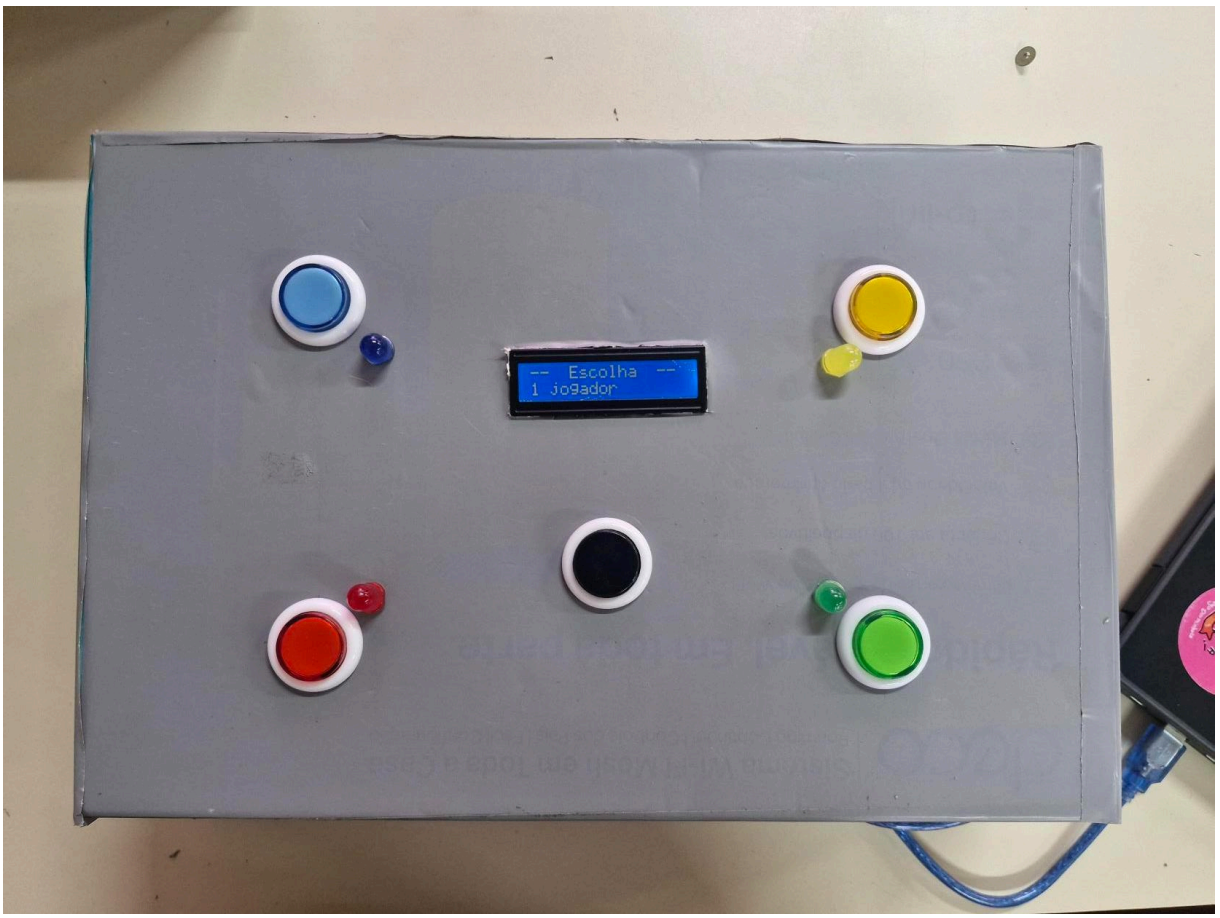


Figura 4: Visão vertical

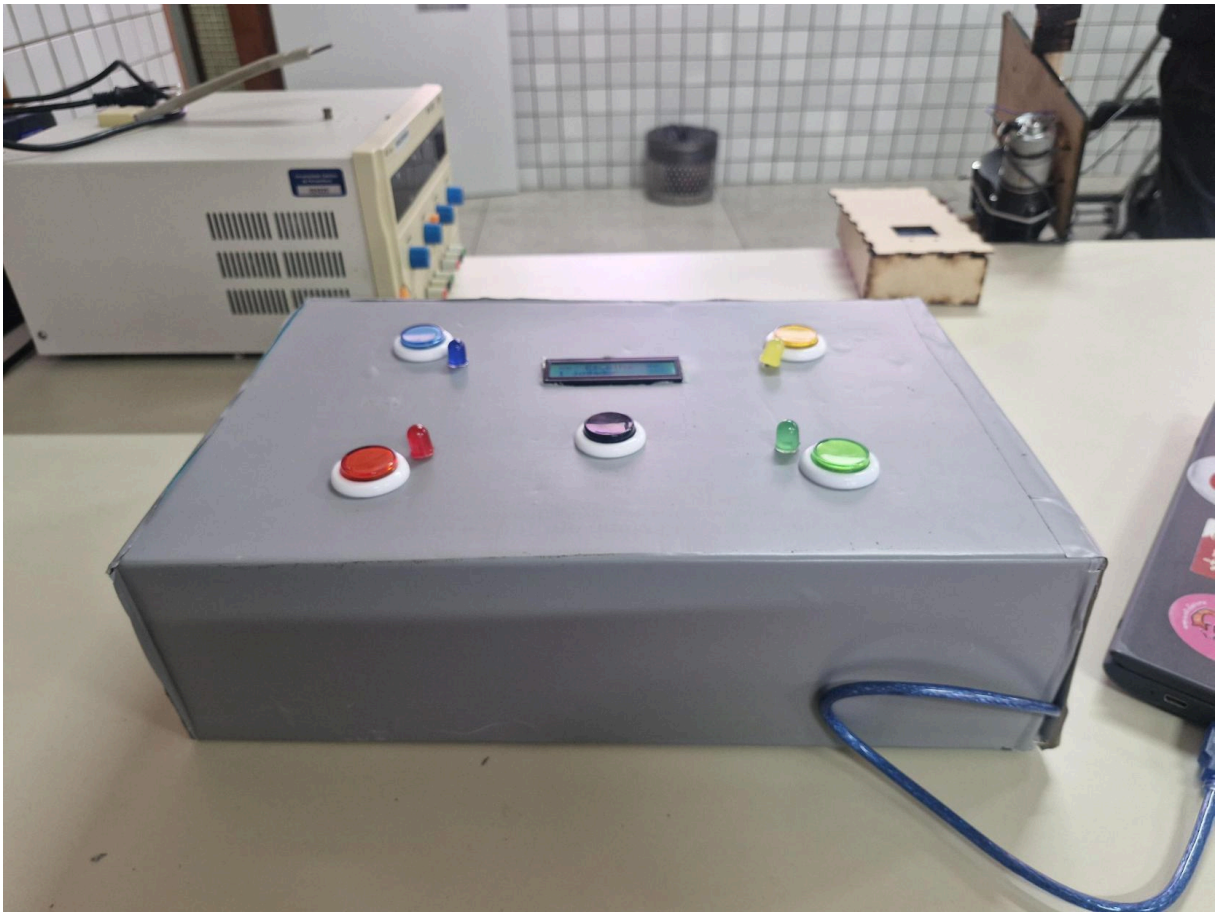


Figura 5: Visão horizontal



Figura 6: Visão diagonal

O modelo 3D pode ser visualizado no Tinkercad acessando o link:
https://www.tinkercad.com/things/4REV07p06n0-genius-multiplayer-final?sharecode=d5hE2Wpx_3t9iIqHdENpJEUoV6rjGFDXADWt50j_-Xw

E o circuito do jogo, com o código já funcionando, pode ser acessado em:
https://www.tinkercad.com/things/01rVU7WXUt9-genius-arduino?sharecode=NNa2y8wgCgrfQRJKBhGxkDUTllHPgYrTHtufFcenDfo

O repositório do GitHub com o código final encontra-se em:
https://github.com/guilarre/projeto_multiplayer-genius_tinkercad